

总览:全书学习方法与知识地图

阅读对象:零基础学习者 | **建议先读:**本册(30 分钟),再进入各章

▮ 这套教辅的设计理念

本教辅为奥本海姆《信号与系统》(第二版)的十一个章节各配一册,每章结构统一,七个模块各司其职:

- ▮ **学习目标:**先知道"要走到哪里",不迷路
- ▮ **前置知识自查:**5 分钟确认基础,缺什么补什么(都是"欠账清单")
- ▮ **高效学习路线:**分阶段的学时分配与先后顺序——先建立直觉,再练计算,最后攻坚概念
- ▮ **知识导图:**每章开篇的思维导图,先看森林,再见树木
- ▮ **分节详解:**每节按"▮直觉先行 → 定义公式 → 例题精讲 → △常见误区"推进,像老师讲课一样
- ▮ **最小必会清单 + 自测题:**"离开本章前必须做到的事"与带答案的自测,验收学习成果
- ▮ **动手实验:**10 分钟 MATLAB/Octave 代码,让公式变成看得见的图形

▮ 通用高效学习法(贯穿全书)

- 直觉先行:**每学一个新概念,先问"它在回答什么生活问题?"(例:卷积=存钱叠加,傅里叶=配方表,采样=复印机)。有直觉,公式才有抓手
- 费曼检验:**学完一节,合上书向空气讲一遍;讲不下去的地方就是没懂的地方,立刻回看
- 计算与概念分家:**计算类内容(变换、卷积)靠"练三遍";概念类内容(ROC、因果性)靠"讲明白"。两类内容用不同学法
- 对照学习:**本书处处成对:CT ↔ DT、拉氏 ↔ Z、FDM ↔ TDM。学第二个时把第一个的笔记摊在旁边,效率翻倍
- 间隔重复:**每章的"最小必会清单"隔 1 天、1 周、1 月各过一遍——考前它就是你的复习提纲



图 0-1 全书五大部分:时域基础 → 频域分析 → 工程应用 → 复频域 → 综合。箭头表示"依赖"关系,务必按序学习

★ 全书其实只回答一个问题

"线性时不变系统对任意输入的输出是什么?"

围绕它发展出三代工具,层层升级:

- **第一代·时域(第1-2章):** $y = x * h$ 。答案是卷积,但对复杂信号计算痛苦
 - **第二代·频域(第3-5章):** $Y = X \cdot H$ 。把信号拆成复指数,卷积变乘法——核心突破。第6章学会"读谱",第7章打通连续与离散,第8章拿去通信
 - **第三代·复频域(第9-10章):** $Y(s) = X(s)H(s)$ 。引入收敛域,连指数发散信号也能分析,并获得稳定性判据。第11章用它设计反馈系统
- 记住这条线,你就永远不会"学丢"——每章都能在地图上找到自己的位置。

章节依赖关系与两条学习路线

章节	一句话核心结论	直接依赖
第1章 信号与系统	信号是携带信息的函数,系统有六大性质	高中+复数
第2章 LTI 系统	冲激响应 h 完全表征 LTI 系统,输出=卷积	第1章
第3章 傅里叶级数	周期信号=复指数之和,系统响应=频域乘法	第1、2章
第4章 CTFT	非周期信号也有频谱;卷积定理 $Y=X\cdot H$	第2、3章
第5章 DTFT	离散频谱以 2π 为周期,性质与 CTFT 镜像	第2、4章
第6章 时频特性	幅度定取舍,相位定形状;Bode 图会读会画	第4、5章
第7章 采样	$\omega_s>2\omega_M$ 时样本无损;混叠不可逆	第4、6章
第8章 通信系统	调制=频谱搬移,解调=再搬+低通	第4、6章
第9章 拉普拉斯变换	$s=\sigma+j\omega$ 广义化;ROC 定信号;稳定 $\iff$ 含虚轴	第4章
第10章 Z变换	z 平面圆环 ROC;稳定 $\iff$ 单位圆在 ROC 内	第5、9章
第11章 反馈系统	闭环 $Q=G/(1+GH)$;根轨迹与 Nyquist 判稳	第9章

▮ 两条学习路线

• 路线 A·系统学习(推荐,约 80–100 学时):按章节顺序 1→11 完整学习,每章照"高效学习路线"走。适合零基础、要建立完整知识体系者

• 路线 B·考前突击(约 30–40 学时):第1章(性质)→第2章(卷积)→第4章(CTFT)→第9章(拉氏)→第5章(DTFT)→第10章(Z)→第7章(采样)→第3章(级数)→第6、8、11章(挑重点)。

注意:第3章虽是级数,但思想是第4章的基础,突击时至少读完第3章 §3.1

CT 与 DT 全对照表(全书最重要的两张网之一)

概念	连续时间	离散时间
基本信号	$\delta(t), u(t), e^{st}$	$\delta[n], u[n], z^n$
阶跃↔冲激	$u = \int \delta, \delta = u'$	$u = \sum \delta, \delta[n] = u[n] - u[n - 1]$
周期条件	$x(t + T_0) = x(t), T_0 = 2\pi/\omega_0$	$\omega_0/2\pi$ 有理数, $N = m \cdot 2\pi/\omega_0$
LTI 响应	$y = x * h = \int x(\tau)h(t - \tau)d\tau$	$y = x * h = \sum_k x[k]h[n - k]$
稳定判据	$\int h(t) dt < \infty$	$\sum h[n] < \infty$
特征函数	$e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$	$e^{j\omega n} \rightarrow H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$
频域变换	$X(j\omega) = \int x(t)e^{-j\omega t}dt$	$X(e^{j\omega}) = \sum x[n]e^{-j\omega n}$, 周期 2π
卷积定理	$x * y \leftrightarrow XY$	$x * y \leftrightarrow XY$ (同!)
复频域变换	拉氏: $X(s) = \int x(t)e^{-st}dt$, ROC 带	z: $X(z) = \sum x[n]z^{-n}$, ROC 圆环
FT 存在条件	ROC 含虚轴	ROC 含单位圆
因果性	ROC 为最右极点之右	ROC 为最外极点之外
系统方程	微分方程 $H(s) = \frac{\sum b_k s^k}{\sum a_k s^k}$	差分方程 $H(z) = \frac{\sum b_k z^{-k}}{\sum a_k z^{-k}}$

全书核心公式 TOP 20(考前最后一遍看这里)

#	公式	出处与用途
1	$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$	全书万能钥匙
2	$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k], y(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$	第2章 卷积
3	因果 $\iff h = 0(t < 0)$; 稳定 $\iff \sum h < \infty$	第2章 判据
4	$x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}, a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	第3章 CTFS
5	$e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega) e^{j\omega t}, b_k = a_k H(jk\omega_0)$	第3章 滤波
6	$X(j\omega) = \int x(t) e^{-j\omega t} dt, x(t) = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$	第4章 CTFT
7	$\delta(t) \leftrightarrow 1; e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}; \text{rect}(t/2) \leftrightarrow \frac{2 \sin \omega}{\omega}$	第4章 必背对
8	$x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X; x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } X(j\omega/a)$	第4章 时移/尺度
9	$x * y \leftrightarrow XY \text{ (卷积定理)}$	第4/5章 核心
10	$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	第5章 必背对
11	$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum b_k e^{-j\omega k}}{\sum a_k e^{-j\omega k}}$	第5章 差分方程
12	$\tau(\omega) = -\frac{d\angle H}{d\omega}; \text{线性相位} \iff \text{纯延迟}$	第6章 群延迟
13	$H = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$	第6章 二阶系统
14	$\omega_s > 2\omega_M \text{ (采样定理)}$	第7章 核心
15	$x(t) = \sum_n x(nT) \text{sinc}((t-nT)/T)$	第7章 重建
16	$Y(j\omega) = \frac{1}{2}[X(j(\omega-\omega_c)) + X(j(\omega+\omega_c))]$	第8章 DSB-SC
17	$X(s) = \int x(t) e^{-st} dt, \text{ROC 必写}; e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}, \text{Re}\{s\} > -a$	第9章 核心
18	稳定 $\iff$ ROC 含 $j\omega$ 轴(因果:极点全左)	第9章 判据
19	$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, z > a ; \text{稳定} \iff \text{单位圆在 ROC 内}$	第10章 核心
20	$Q(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$	第11章 闭环

如何使用本教辅(给零基础读者的话)

▮ 三句话的使用哲学

- **先看导图再看正文:**每章开篇的知识导图花 5 分钟"读图",建立全景后再进入细节——像旅游先看地图再逛街
- **直觉框必须读,公式可以晚点懂:**每个"▮直觉先行"框都是零障碍入口;如果公式卡住,回到直觉框重读,通常豁然开朗
- **自测题是"出门证":**做完每章自测题(不看答案)才算学完本章;做错了回看对应小节,不要直接看答案

▮ 建议的每日节奏(以 10 周学完全书为例)

每天 2 小时:第 1 小时读新内容(照"高效学习路线"走),第 2 小时做例题与自测题 + 在 MATLAB 里跑一遍当天的"动手实验"。每周五复习本周的"最小必会清单",每周日做一道跨章节综合题。坚持 10 周,你将以扎实的底子站在任何信号与系统考试或工程任务面前。